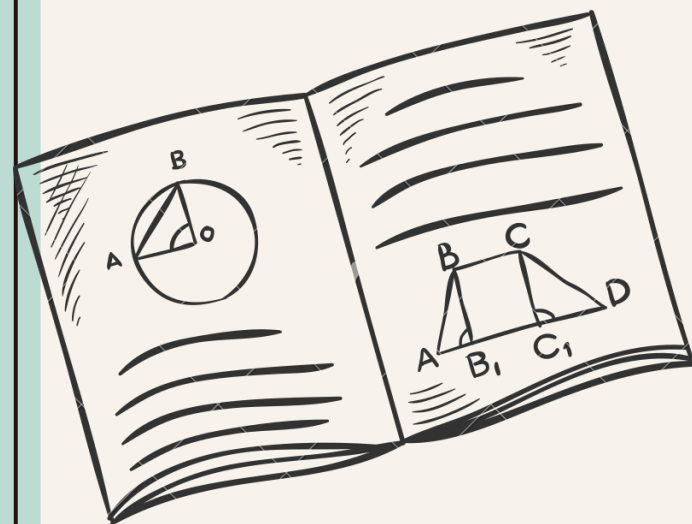


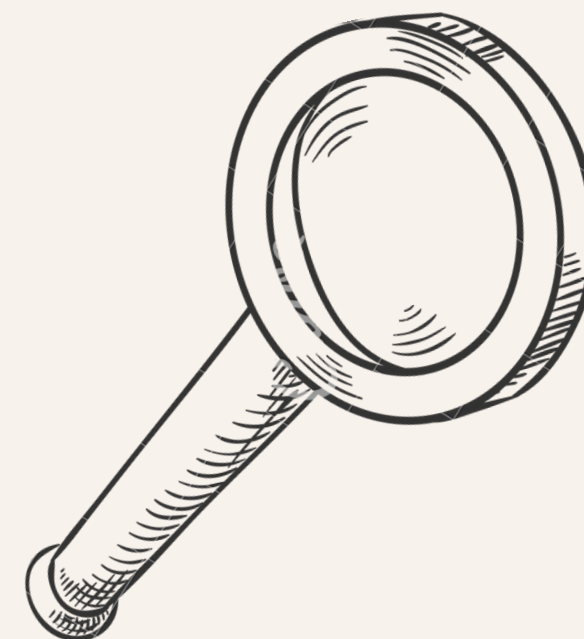


Proyectos de Biodiseño 1

HITO 2

“AURALERT”

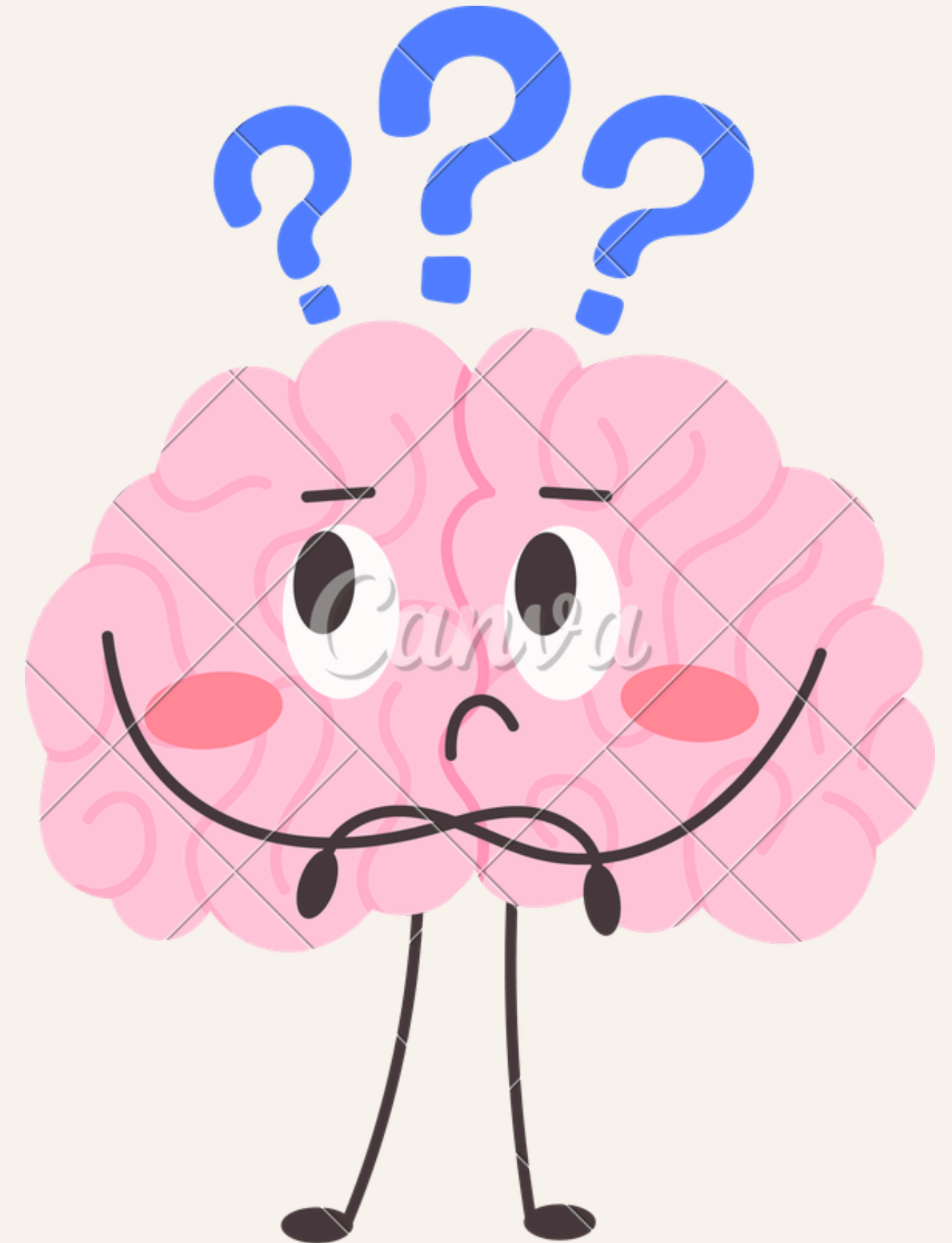
Presented by Grupo 1



Contextualización

LA INCERTIDUMBRE PARALIZA A MÁS DE 50M

El principal problema identificado es la incertidumbre de ocurrencia: las crisis suelen ser súbitas, exponiendo al paciente a caídas, ahogamientos o el fenómeno SUDEP (*Sudden Unexpected Death in Epilepsy*).



EL ECOSISTEMA DE RIESGO CONSTANTE

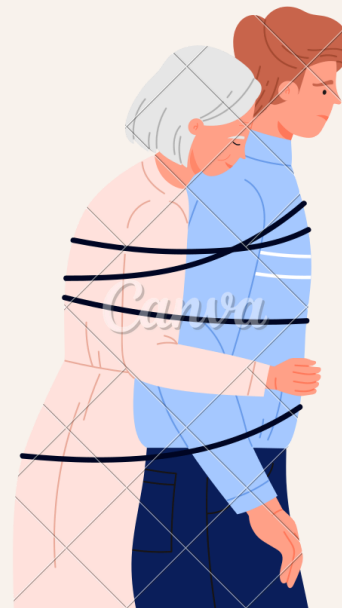
Riesgo Físico

Exposición repentina a caídas graves y ahogamientos.



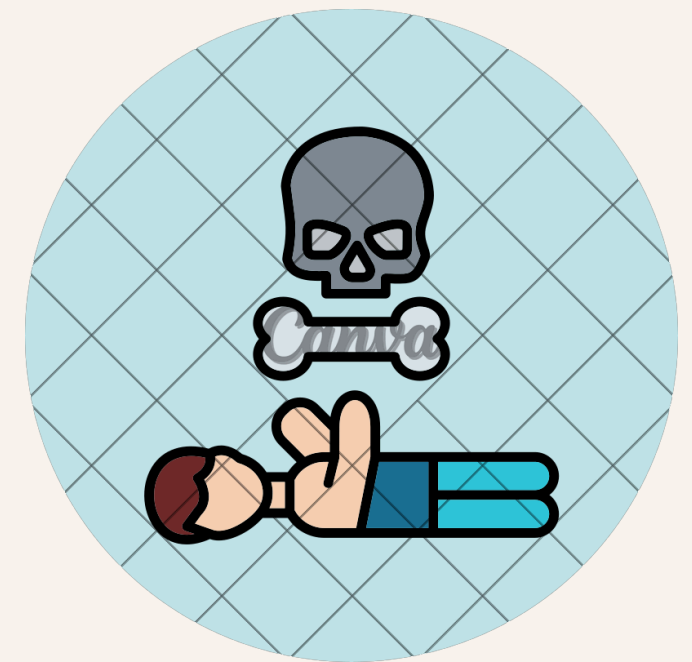
Impacto Psicológico

Estigma social agudo, reducción drástica de la autonomía y dependencia constante de cuidadores.



Riesgo Vital

Exposición al fenómeno SUDEP (Muerte Súbita Inesperada en Epilepsia).



LA ANATOMÍA CLÍNICA DE UNA CRISIS EPILEPTICA

Una crisis no es un evento aislado; es una cascada fisiológica progresiva. Al mapear cada fase, transformamos un evento impredecible en una ventana de intervención tecnológica.

Fase Pre-ictal

El aviso silencioso
del Sistema
Nervioso
Autónomo



Fase Ictal

El evento crítico y
la ventana de
cinco minutos

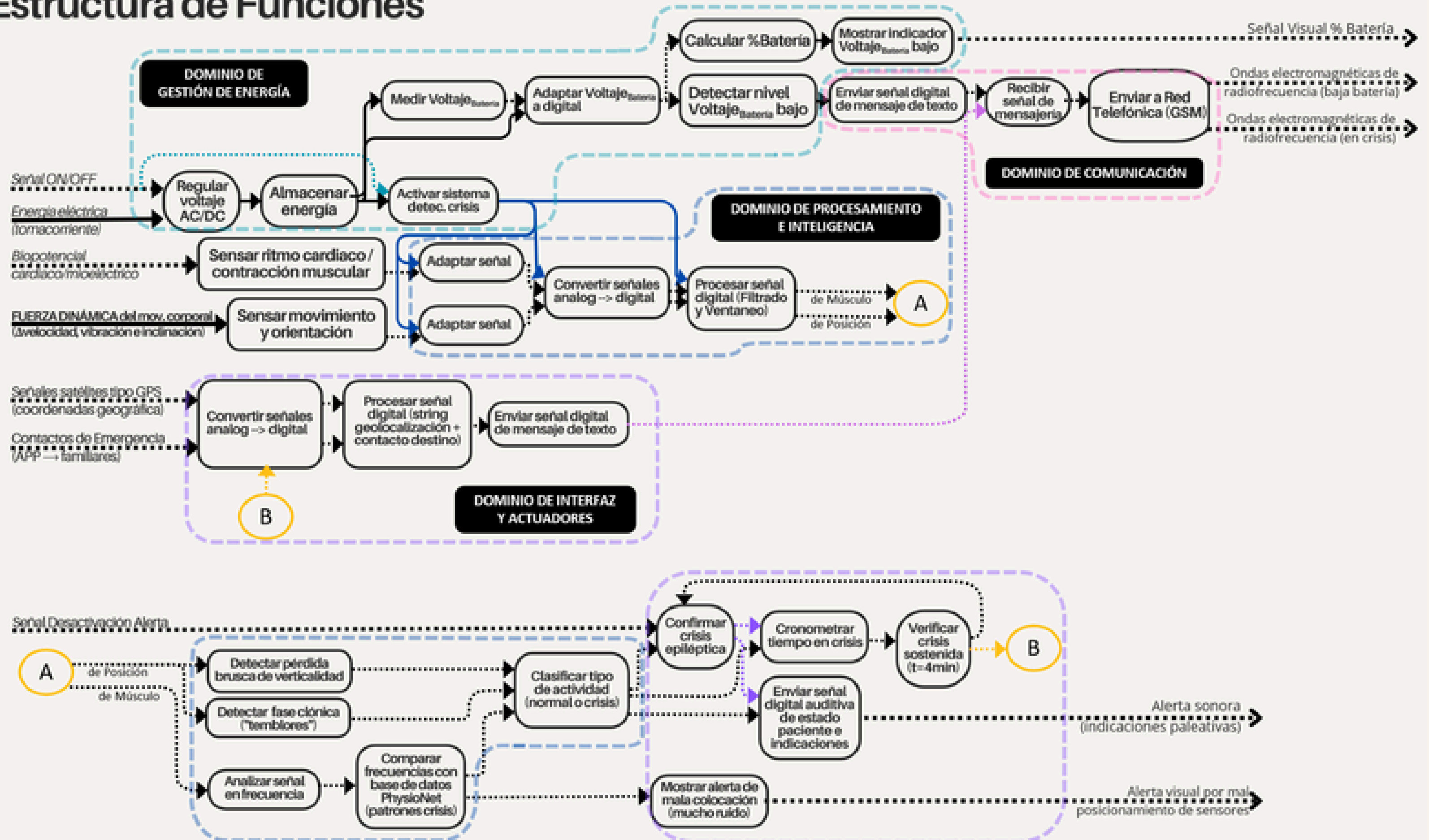


Fase Post-ictal

El peligro invisible
durante el reinicio
cerebral

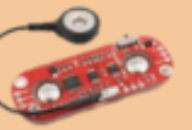
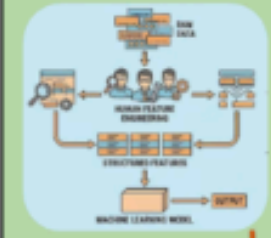
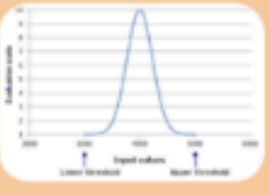


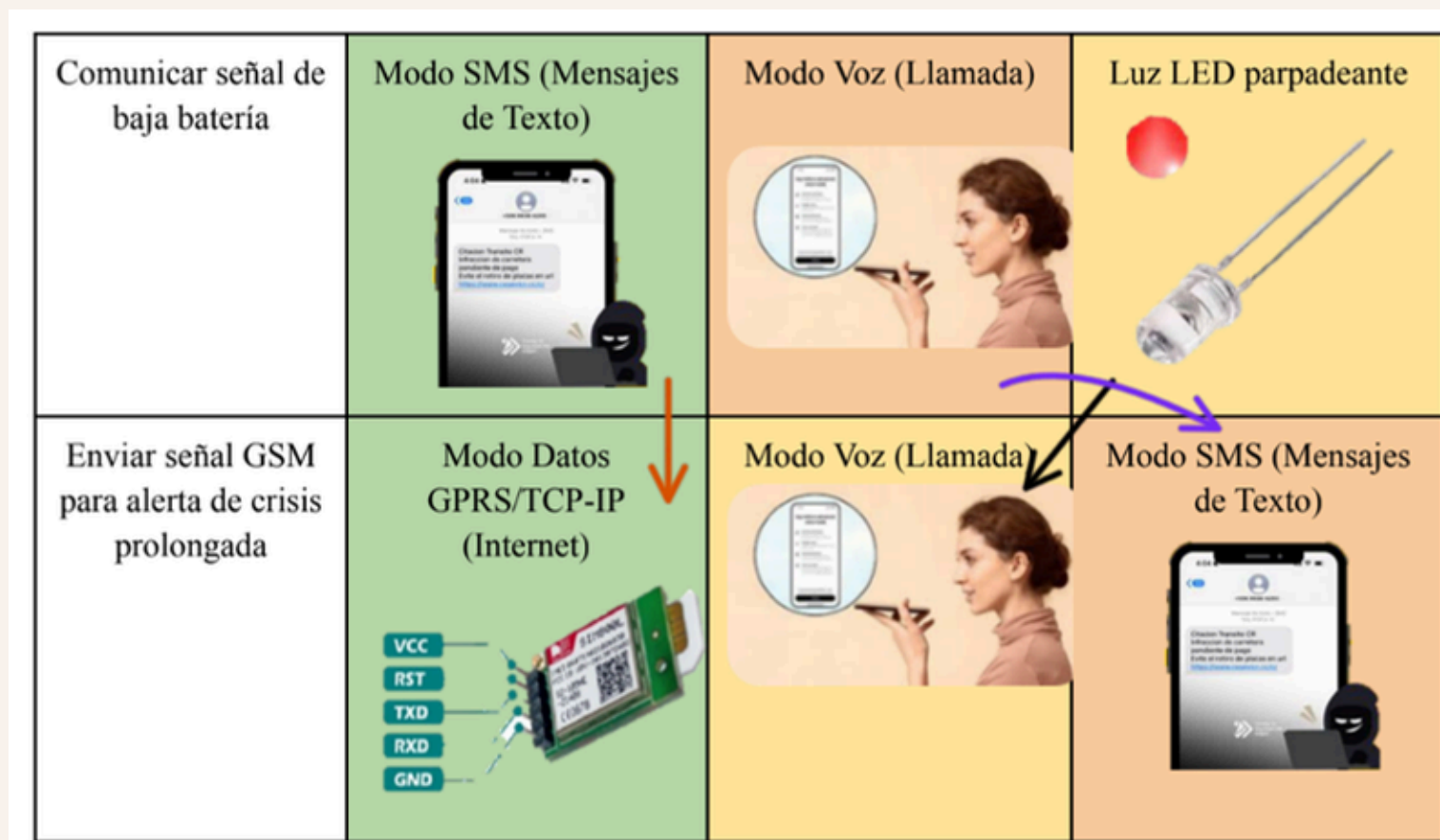
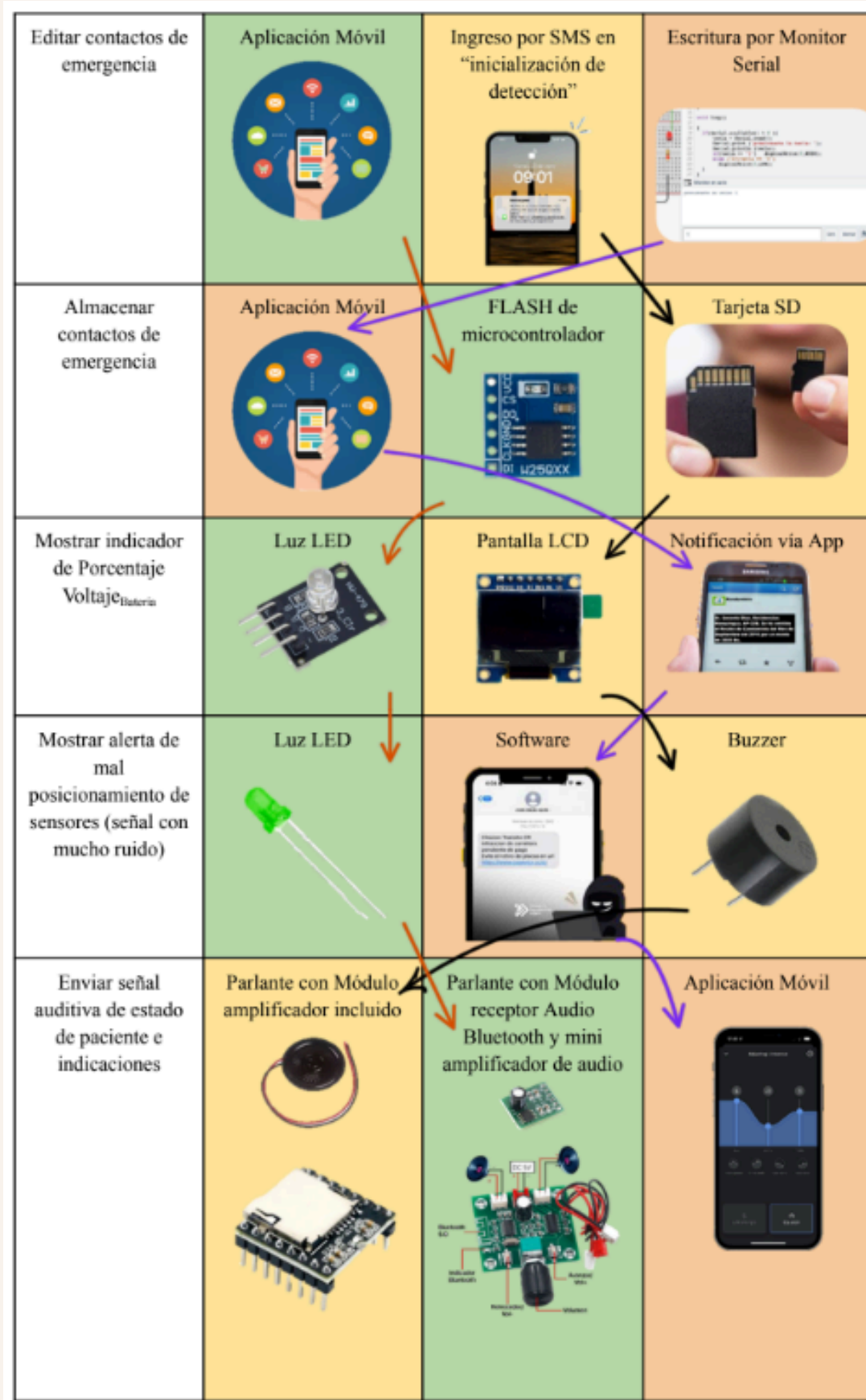
Estructura de Funciones



Matriz de Zwicky

Funciones Parciales	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Activar sistema detector de crisis (ON/OFF)	 Interruptor		 Botón
Confirmar crisis epiléptica (desactivación alarma)	 Aplicación Móvil	 Botón	 Sensor táctil
Almacenar energía	 Batería Li-Po		 Batería Li-Ion
Módulo de carga	 Cargador Lineal de Alta Precisión y Miniaturizado	 Cargador Lineal de propósito general	
Regulación voltaje DC - DC	 Regulador Conmutado Buck-Boost		 Regulador Lineal de Baja Caída - LDO

Sensar biopotencial	 Sensor ECG digital	 Sensor ECG analógica	 Sensor de electromiografía Superficial
Sensar movimiento	 IMU: Giroscopio + Acelerómetro	 Acelerómetro triaxial simple	 Sensor de Inclinação y Vibración
Acondicionar y procesar señales	 Microcontrolador		 Microprocesador
Comparar/detectar frecuencias-patrones y Clasificar tipo de actividad	 Machine Learning Tradicional	 Umbral preestablecidos	 Redes Neuronales
Recibir señales satelitales (de geolocalización)	 Extracción de coordenadas de celular	 Sensor GPS externo	 Sensor GPS integrado a microcontrolador



BOCETOS DE SOLUCIONES

ALTERNATIVA 1

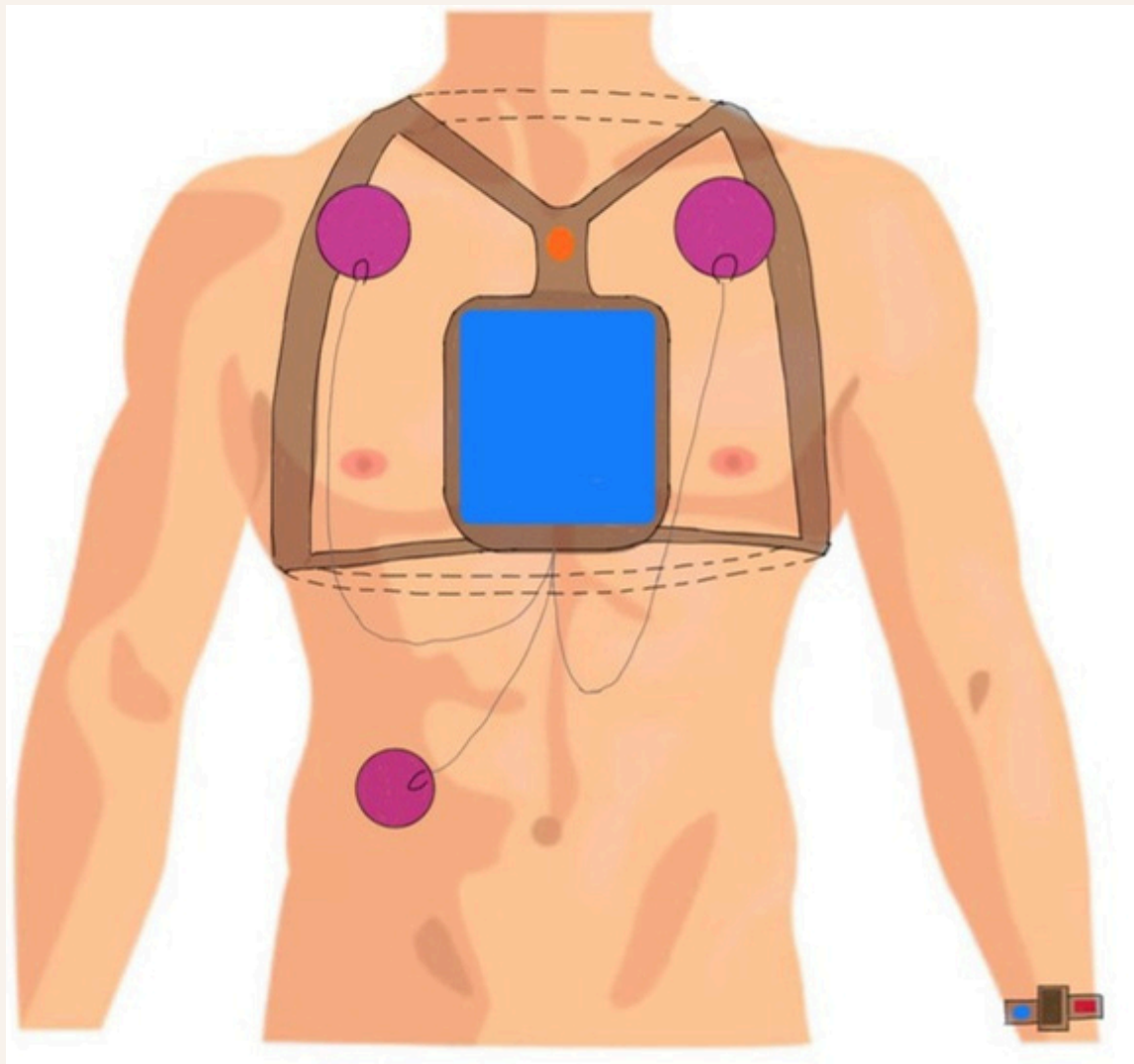


Fig 3. Boceto de Alternativa 1 con Referencia de torso

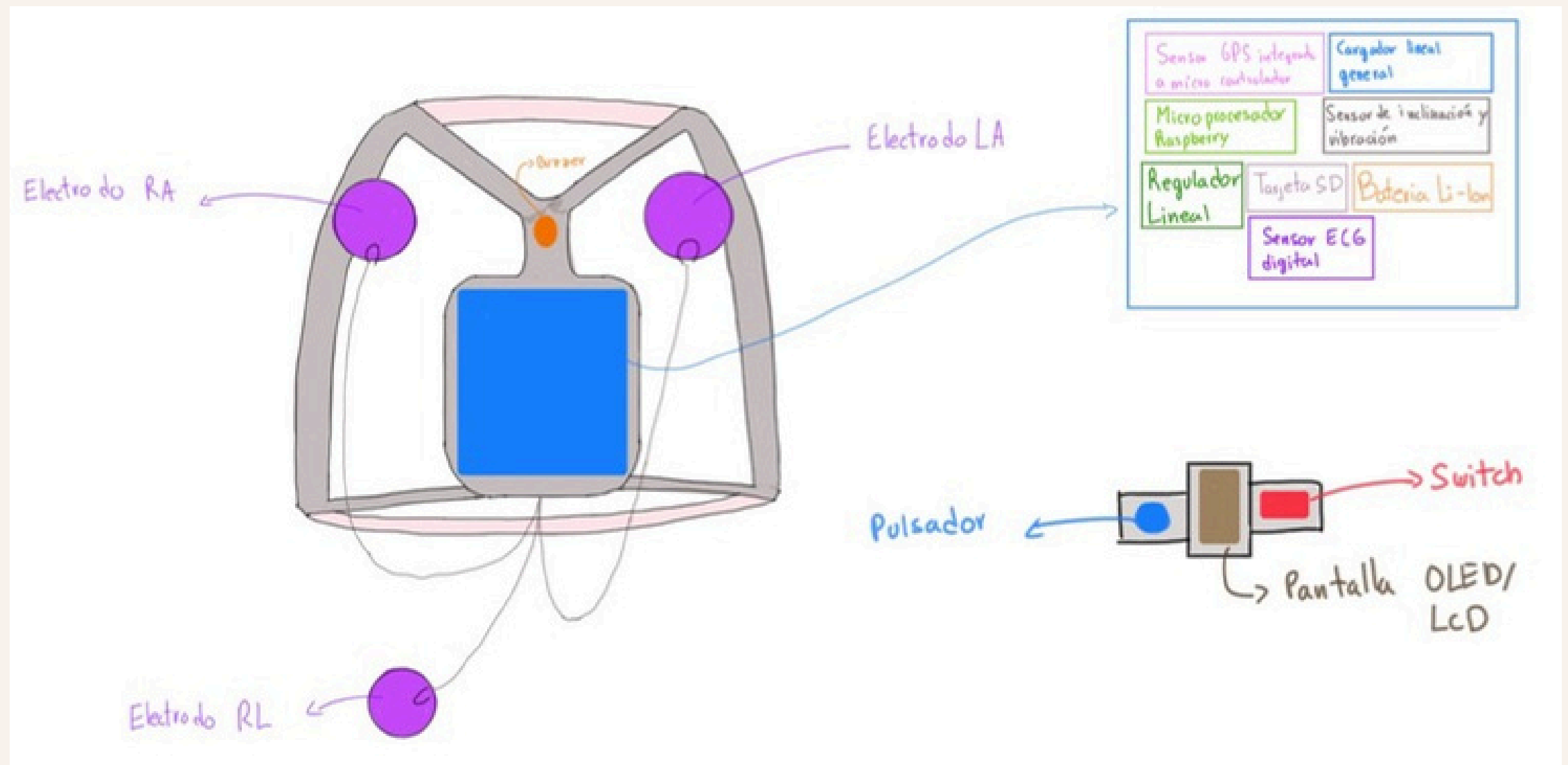


Fig 4. Boceto de Alternativa 1 con Distribución y especificación de componentes

ALTERNATIVA 2

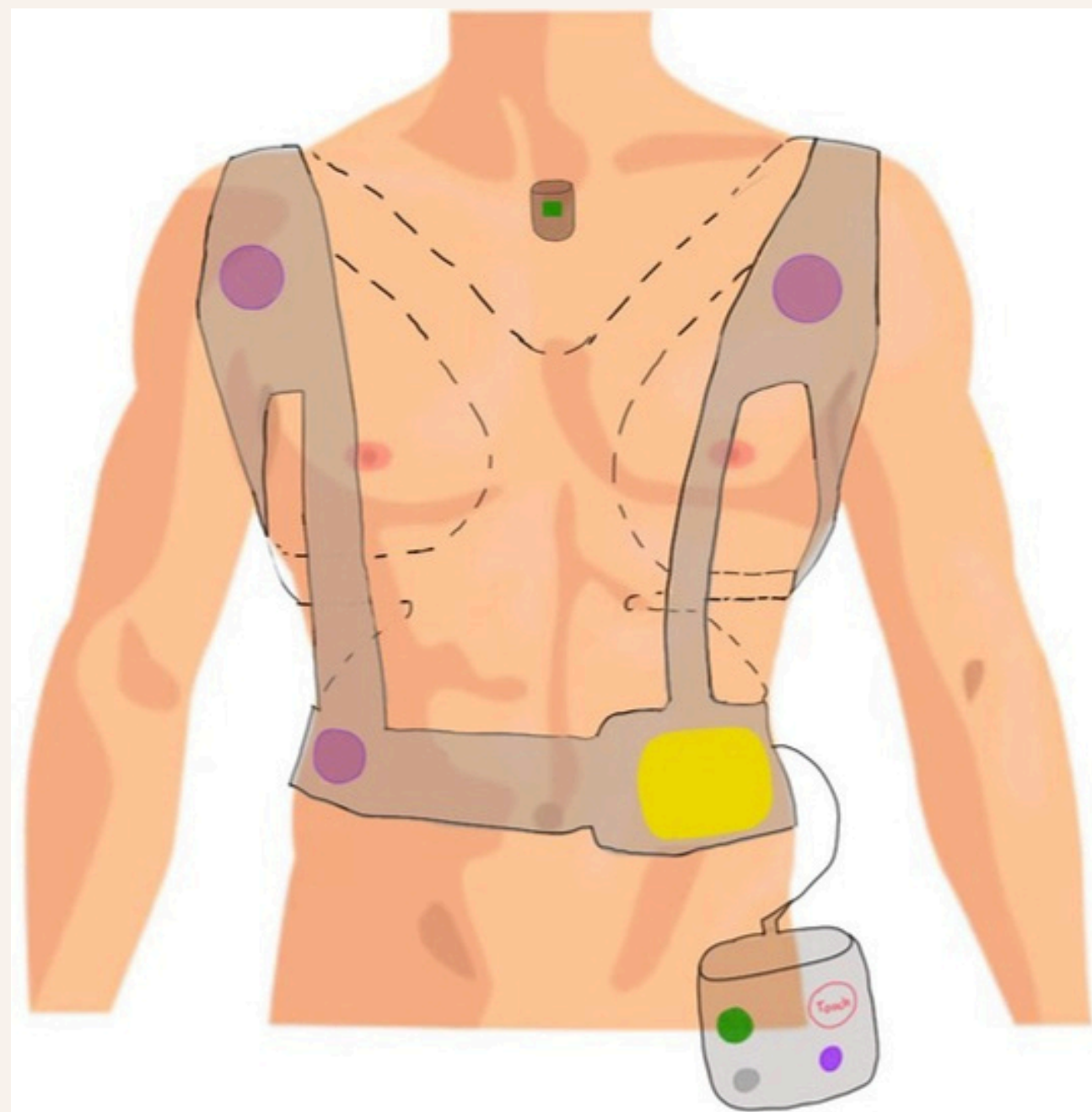


Fig 5. Boceto de Alternativa 2 con Referencia de torso

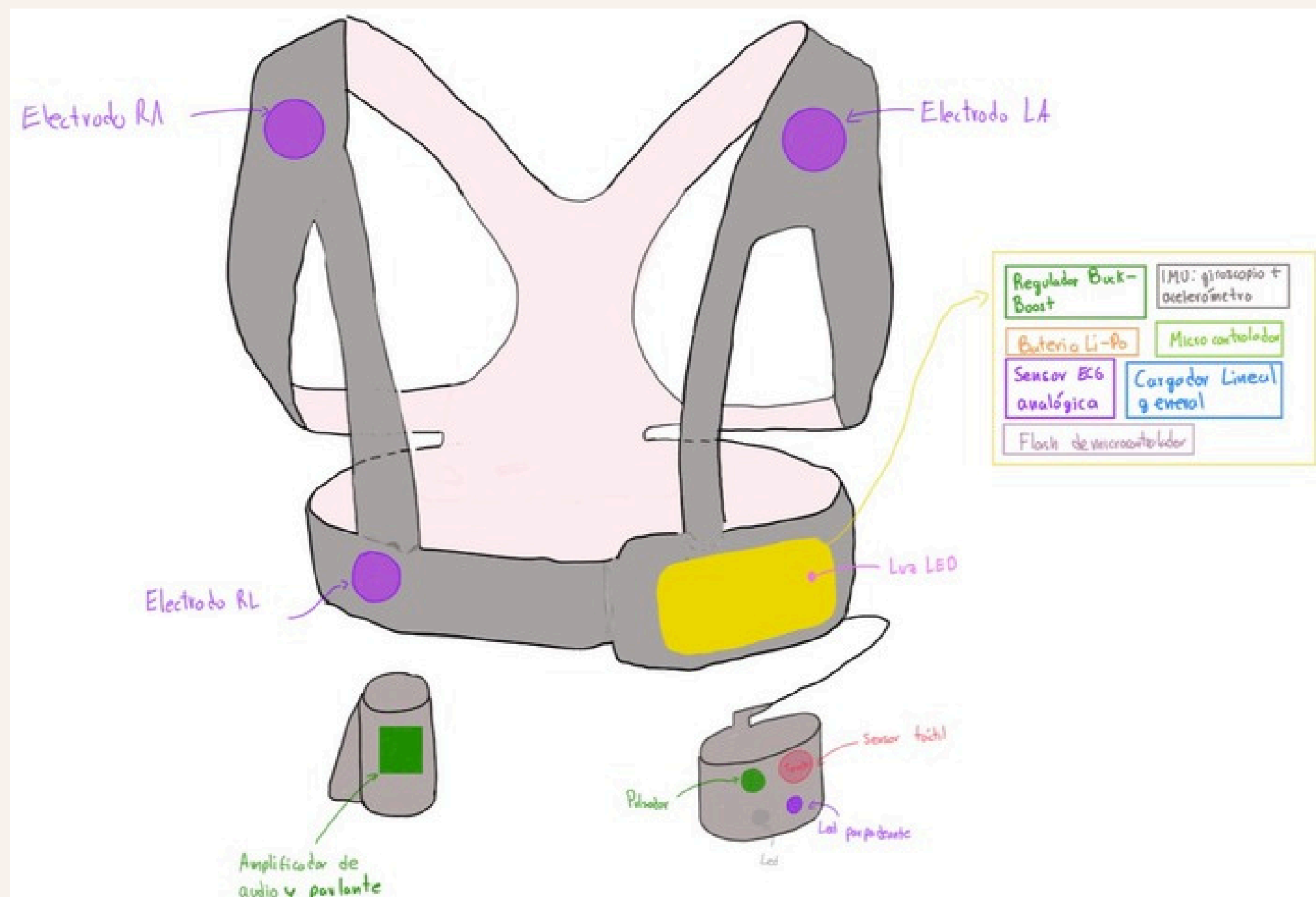


Fig 6. Boceto de Alternativa 2 con Distribución y especificación de componentes

ALTERNATIVA 3

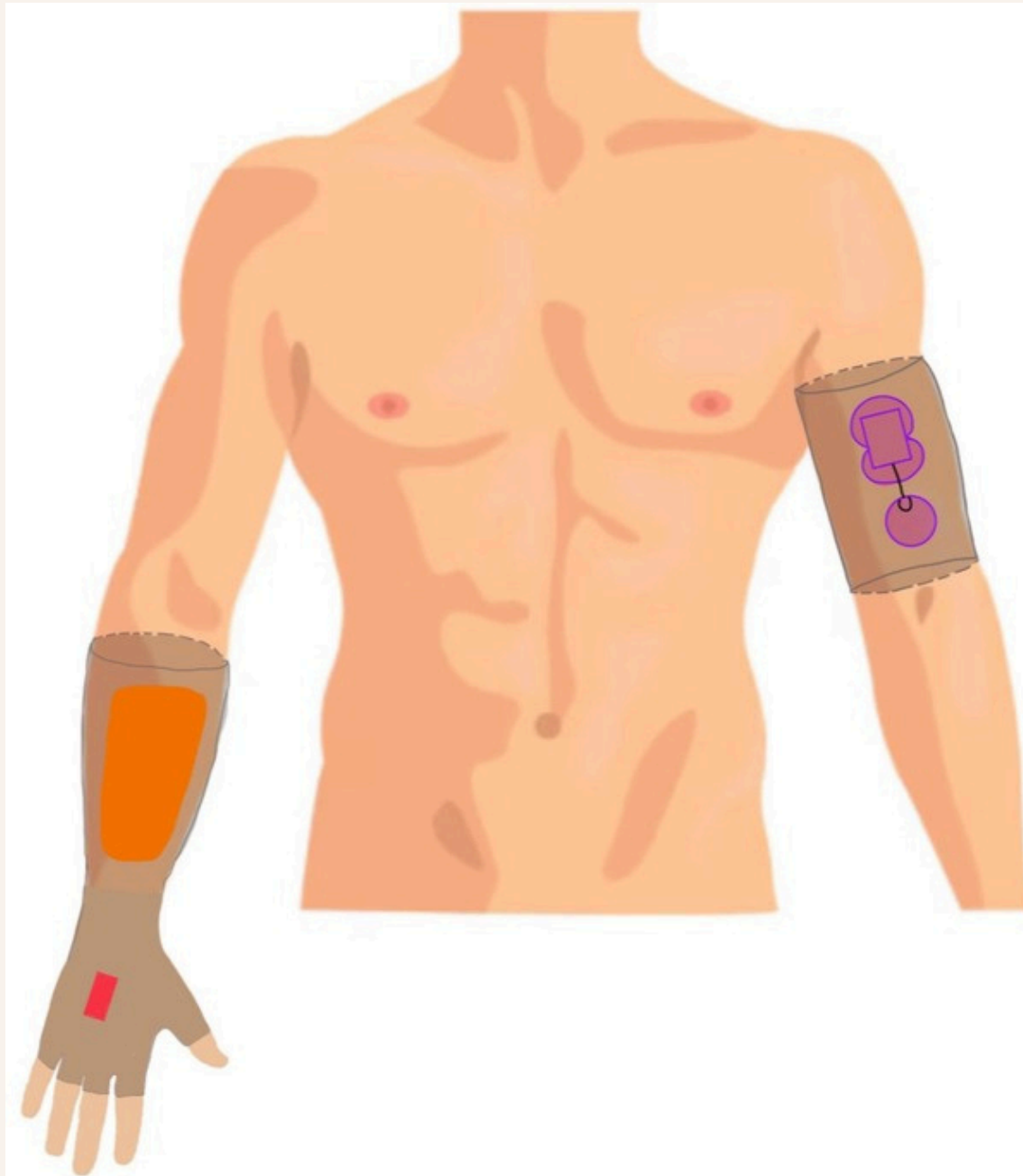


Fig 3. Boceto de Alternativa 1 con Referencia de torso

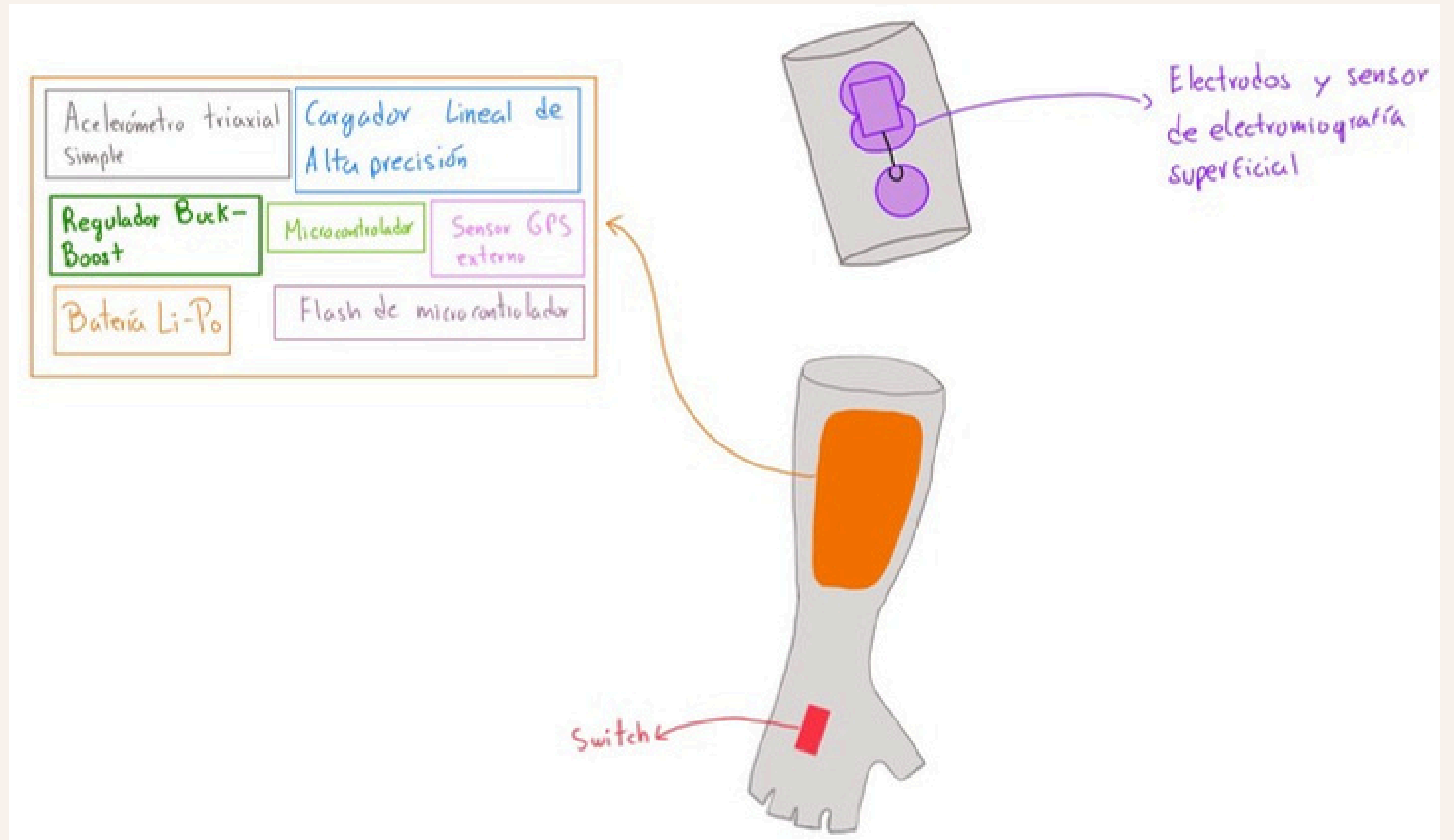


Fig 8. Boceto de Alternativa 3 con Distribución y especificación de componentes

Matriz PUGH

Criterios técnicos y económicos	Sistema Integrado			
	Solución 1 (amarillo)	Solución 2 (verde)	Solución 3 (naranja)	Solución Ideal
Buen uso de la fuerza o energía	1	3	2	4
Seguridad	2	3	3	4
Rigidez	3	3	2	4
Precisión	3	2	1	4
Confiabilidad	2	3	2	4
Facilidad de uso	3	3	2	4
Facilidad de montaje	2	3	2	4
Complejidad	1	2	2	4
Posibilidades de automatización	3	2	1	4
Lista de Exigencias	2	3	2	4
Número de piezas	1	2	1	4
Costo	1	3	2	4
Total	24	31	22	48

Puntaje para calificar los criterios de 0 a 4

0 = No satisface

1 = Aceptable a las justas

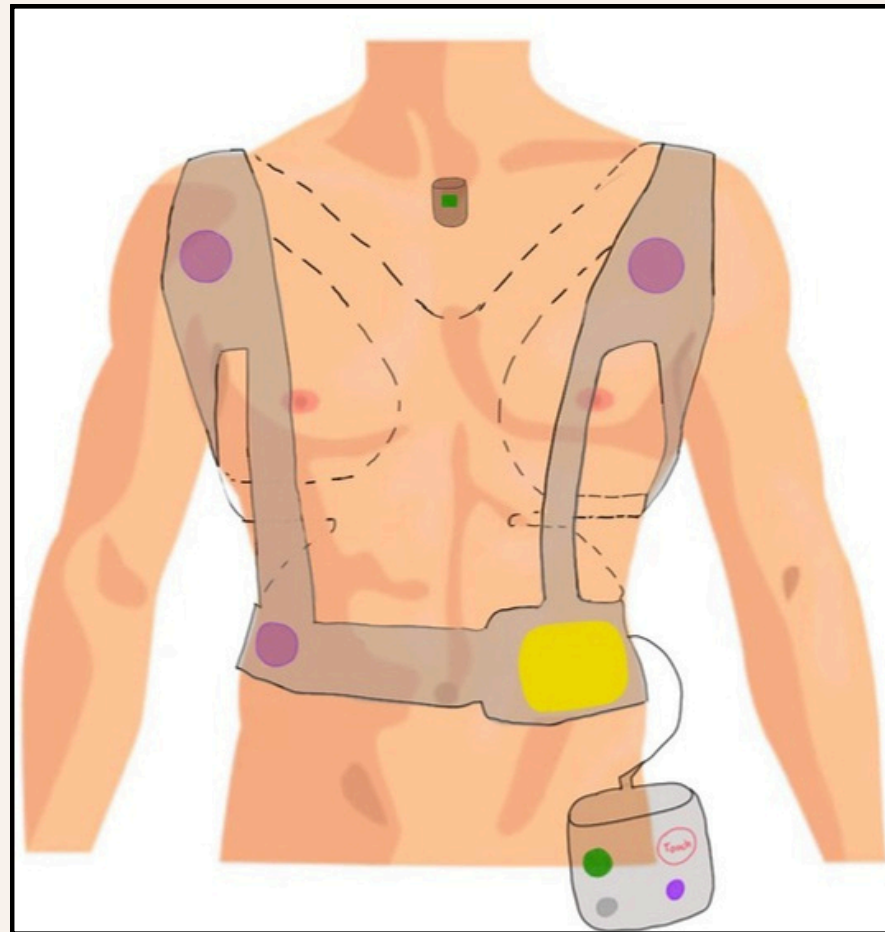
2 = Suficiente

3 = Bien

4 = Muy bien (puntaje reservado para la solución Ideal)

Propuesta de solución ganadora

Wearable Autónoma para Crisis Epilépticas Tónico-Clónicas



Autonomía en detección (No requiere de un Smartphone)



Procesamiento

Microcontrolador de alto rendimiento con análisis en tiempo real de biopotenciales y cinemática.



Detección Multimodal

Sensores ECG y un IMU. Detectan biopotencial cardíaco y pérdida brusca de verticalidad.



Auxilio Inmediato

Parlante bluetooth con instrucciones de voz para testigos: posicionamiento lateral y seguridad clínica del paciente.



Comunicación Crítica

Módulo GSM/GPRS integrado. Realiza llamadas de voz y envía alertas SMS con geolocalización satelital (GPS) en crisis prolongadas.



Interfaz y Control de Usuario

Indicadores LED para estado de electrodos y batería. Sensor táctil para cancelación manual de falsas alarmas y switch de activación general.

Entrevistas

Entrevista 1

INGENIERO PEDRO CRISÓSTOMO



DESEOS / MOTIVACIONES

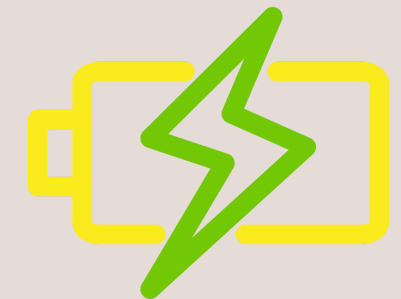
- Proyecto basado en la literatura.
- Aplicación correcta de filtros que eviten el ruido.

DESCRIPCIÓN

- Hombre adulto, ingeniero electrónico.
- Maestría en Computer Science y docente en Procesamiento Digital de Señales (DSP) en la PUCP.

CONFIGURACIÓN DE HARDWARE Y SENSORES

- Utilizar una tasa mínima de 100 Hz para ambos sensores (ECG e IMU) para evitar que la onda pierda su forma
- Diseñar un sistema minimalista e incluir el nivel de batería .
- Colocar el dispositivo en el tórax o el esternón.



PROCESAMIENTO DE SEÑALES Y CONTROL DE RUIDO

- Separar el parlante de los electrodos para anular el ruido electromagnético del imán.
- Implementar filtros y ejecutarlos en tiempo real en el ESP32
- Priorizar un sistema de umbrales combinados (IMU + ECG).

Entrevista 2.1

MÉDICO NEURÓLOGA DIANA SOLÓRZANO

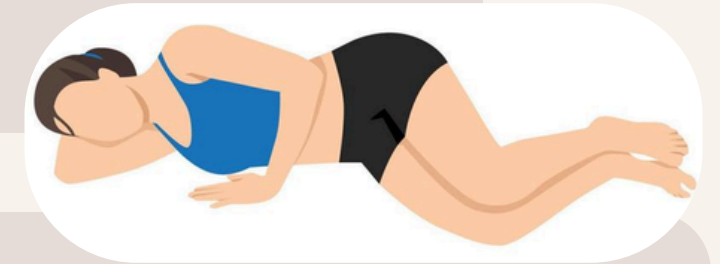


DESEOS / MOTIVACIONES

- Evitar prácticas incorrectas durante la ayuda en una crisis epiléptica
- Tecnología para recordar la toma de fármacos
- Evitar SUDEP

DESCRIPCIÓN

- Mujer adulta, médico neuróloga.
- Trabaja en el Instituto de Ciencias Neurológicas (Área de Emergencias).



PROTOCOLO DE PRIMEROS AUXILIOS EN CALLE

- "¿Qué prefiere: que se muerda la lengua o que se asfixie?" (No introducir objetos en la boca).
- Parlante: recostar en el piso, colocar de costado izquierdo y no introducir objetos en la boca.
- Más de dos o tres minutos, traslado por emergencia.

DESAFÍOS TÉCNICOS Y DE DISEÑO

- Diferenciación entre la actividad normal y el evento patológico.
- Integrar funciones que incentiven la toma de medicamentos.



ENTREVISTA 2.2

MÉDICO NEURÓLOGO DANIEL GUILLÉN PINTO



“Brindar
seguridad y
atención
oportuna
durante las
crisis
epilépticas”

DESEOS / MOTIVACIONES

- Evitar prácticas incorrectas
- Fomentar una respuesta rápida y organizada ante crisis epilépticas
- Impulsar tecnologías médicas con impacto social
- Facilitar tecnologías livianas, cómodas y fáciles de usar

DESCRIPCIÓN

- Hombre adulto, neurólogo pediatra
- Profesor principal y coordinador de la Unidad de Investigación de Neurología y Neuropediatría de la Facultad de Medicina de la UPCH
- Profesor adscrito del Hospital Cayetano Heredia
- Miembro asociado de la Academia Nacional de Medicina del Perú

USO DE TECNOLOGÍAS

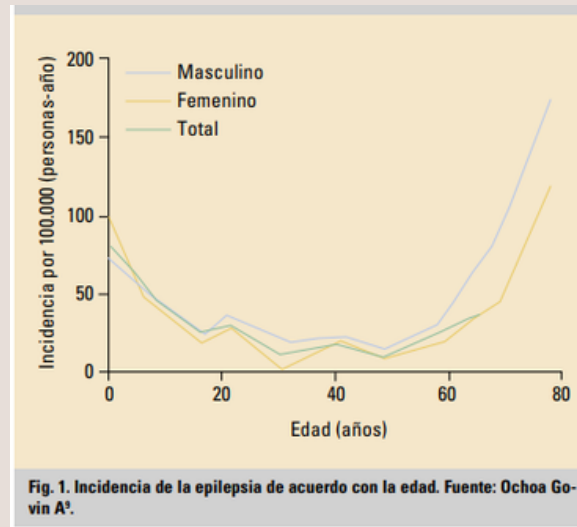
- Referencia al uso de pulseras de alerta y mascotas para pacientes epilépticos en Europa.
- Interés en dispositivos de monitoreo y asistencia inmediata.
- Uso de medicamentos respiratorios para disminuir intensidad de crisis.

DOLORES / NECESIDADES

- Riesgo de traumatismos craneales durante las crisis.
- Falta de asistencia adecuada en lugares públicos.
- Monitorear el tiempo de duración de las convulsiones.

HALLAZGOS

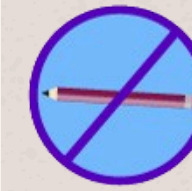
Variabilidad Clínica: Prevalencia, Edad y Frecuencia de las Crisis Epilépticas



Medidas de seguridad recomendadas en base a su experiencia



Malas prácticas en el auxilio durante una crisis



No coloques nada en la boca



Nada de bebidas



No sujetes o inmovilices

Tecnologías de alerta para crisis convulsivas



Embrace, monitorea señales de estrés para detectar convulsiones potencialmente mortales

Introducción del proyecto

• Protocolo de primeros auxilios



Cronometra la duración de la crisis

• Validación médica del impacto en la vida del paciente

Consecuencias frente a la asistencia incorrecta



ENTREVISTA 3: PACIENTE ANÓNIMA

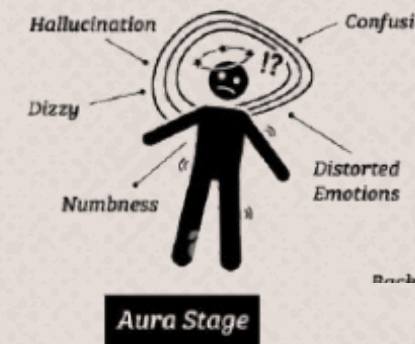
HISTORIA CLÍNICA: PRESENTACIÓN DE PACIENTE (ANÓNIMA)

1. DATOS GENERALES

- Edad: 19 años.
- Ocupación: Asistente de ventas (comercio local) y estudiante preuniversitaria virtual.
- Estado funcional: Parcialmente dependiente por restricciones familiares ante el riesgo de crisis.

Frecuencia de crisis tónico-clónicas y sensaciones previas de crisis

Cada 2 o 3 meses.



Preocupaciones e inseguridades durante actividades cotidianas



Historia de crisis en lugar público



- Valoración del usuario a la solución propuesta

- Mayor independencia
- Vida social activa
- Sensación de cuidado eficiente
- Mejora de calidad de vida



Comparativas / conclusiones

HALLAZGOS CLÍNICOS

- Crisis tónico-clónicas → (60-70% de casos)
- Superar los 3-5 minutos → daño neurológico o SUDEP
- "Aura" → Pacientes perciben una alerta previa.
- Fundamental la adherencia a la medicación.
- NUEVA FUNCIÓN: Monitorear la duración y emitir alerta de traslado si la crisis supera los 3 minutos.
- Protocolo de auxilio dictado:
 - 1) Recostar de lado izquierdo
 - 2) Proteger la cabeza
 - 3) Mantener la boca despejada

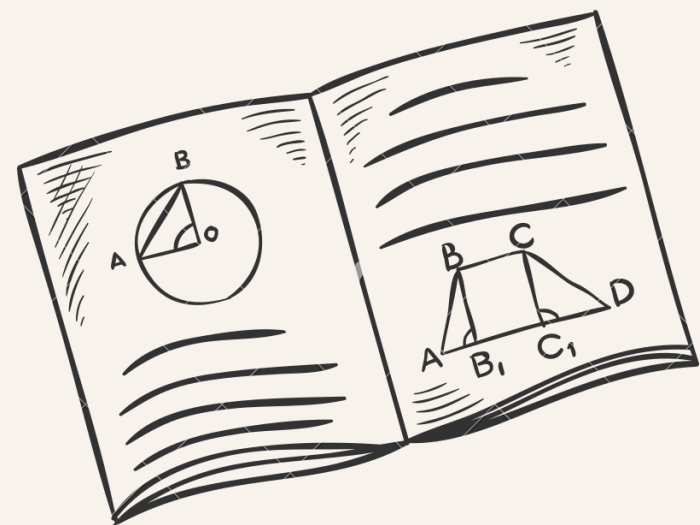


HALLAZGOS TÉCNICOS

- Parlante requiere aislamiento eléctrico físico → evitar interferencia
- Usar umbrales combinados con datos y machine learning

HALLAZGOS EN PACIENTE

- Dispositivo → independencia y seguridad.
- Dispositivo → alidación y tranquilidad del cuidador.



Gracias

